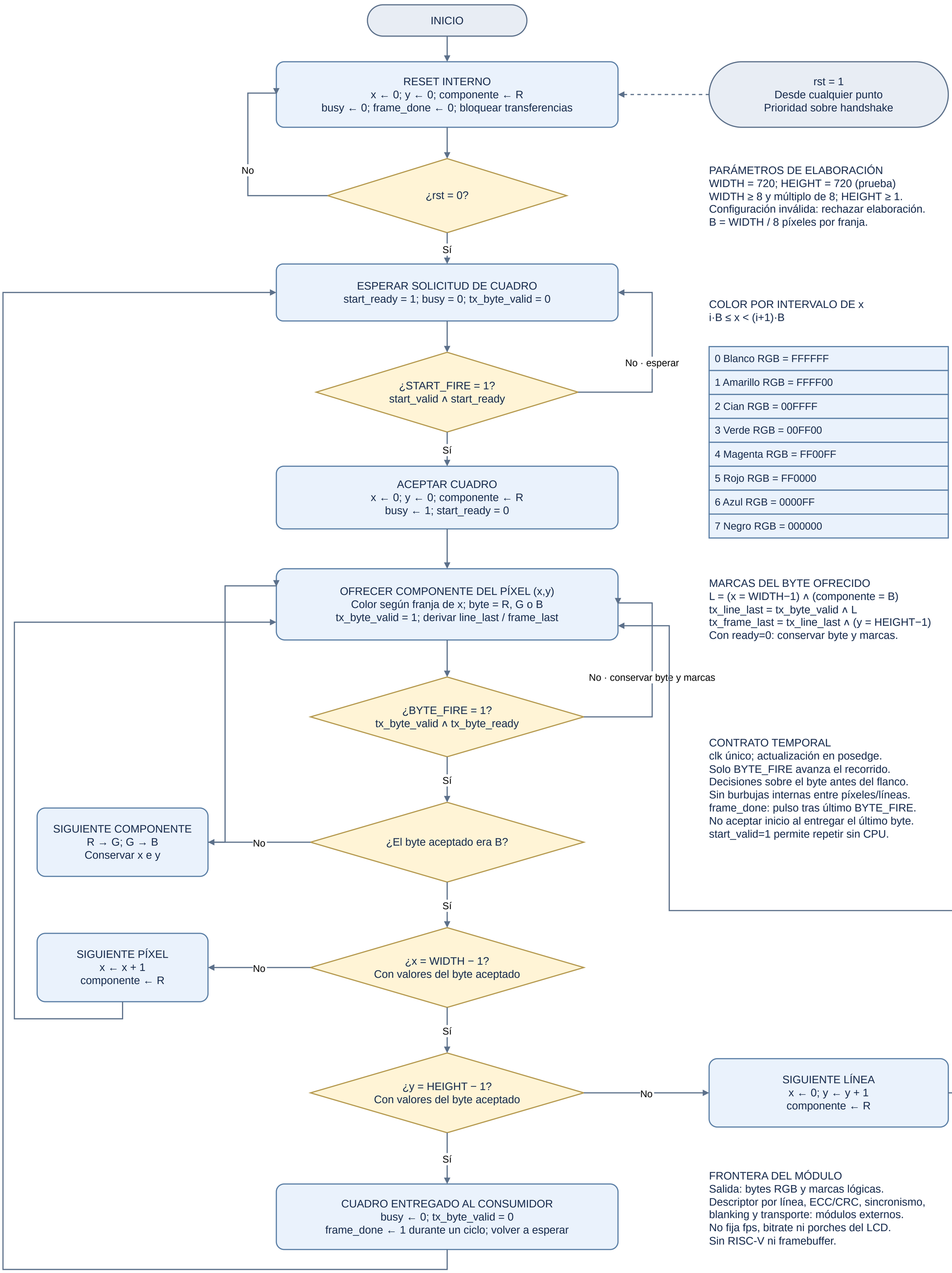
DSI_TEST_PATTERN · DIAGRAMA DE FLUJO

PROPUESTO · Fuente RGB888 autónoma de franjas verticales.
Una caja es una operación; no fija un estado ni un ciclo de FSM.



PARÁMETROS DE ELABORACIÓN
WIDTH = 720; HEIGHT = 720 (prueba)
WIDTH ≥ 8 y múltiplo de 8; HEIGHT ≥ 1.
Configuración inválida: rechazar elaboración.
B = WIDTH / 8 píxeles por franja.

COLOR POR INTERVALO DE x
i·B ≤ x < (i+1)·B

0 Blanco RGB = FFFFFF
1 Amarillo RGB = FFFF00
2 Cian RGB = 00FFFF
3 Verde RGB = 00FF00
4 Magenta RGB = FF00FF
5 Rojo RGB = FF0000
6 Azul RGB = 0000FF
7 Negro RGB = 000000

MARCAS DEL BYTE OFRECIDO
L = (x = WIDTH−1) ∧ (componente = B)
tx_line_last = tx_byte_valid ∧ L
tx_frame_last = tx_line_last ∧ (y = HEIGHT−1)
Con ready=0: conservar byte y marcas.

CONTRATO TEMPORAL
clk único; actualización en posedge.
Solo BYTE_FIRE avanza el recorrido.
Decisiones sobre el byte antes del flanco.
Sin burbujas internas entre píxeles/líneas.
frame_done: pulso tras último BYTE_FIRE.
No aceptar inicio al entregar el último byte.
start_valid=1 permite repetir sin CPU.

FRONTERA DEL MÓDULO
Salida: bytes RGB y marcas lógicas.
Descriptor por línea, ECC/CRC, sincronismo, blanking y transporte: módulos externos.
No fija fps, bitrate ni porches del LCD.
Sin RISC-V ni framebuffer.